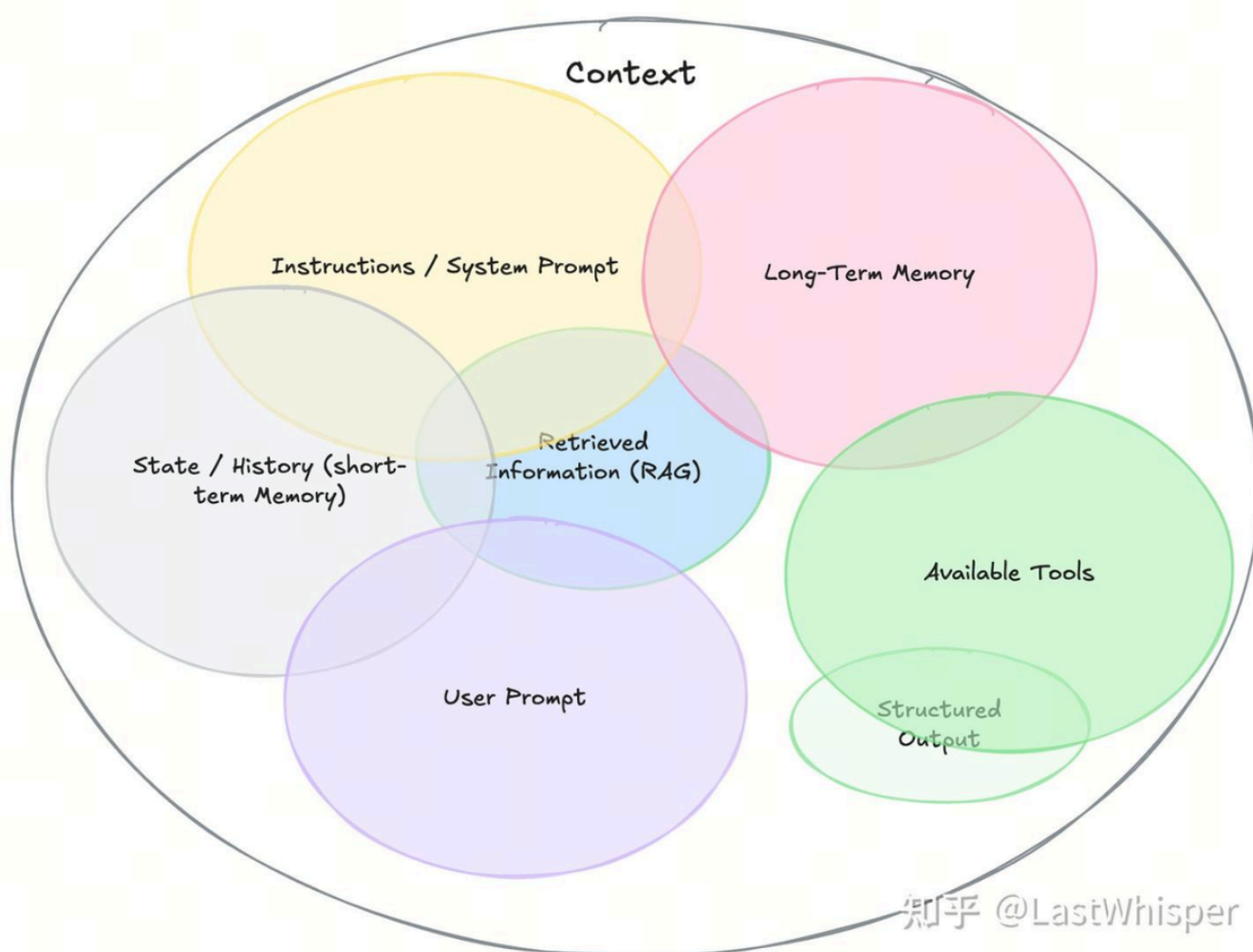




公共Context管理-豆包 【AI car 1.0】

Context Engineering



Context管理

Context = 传给模型那些上下文信息，每个 Agent 需要用到的 Context是不同的。

但因为有很多公用的部分，所以可以统一做一套公共的 Context服务来管理维护公用的Context。核心功能有两个

- 按一定结构维护存储公共的 context 信息，供各类Agent 使用
- 做context 信息的预处理工作，比如压缩总结、打标分类等（for 方便进行检索）、提前过滤（减少噪音，减少token 损耗）

公用的Context信息包含：

类型	说明	数据示例/形式	来源	优先级																																																	
情景描述	按时间线记录（Always on） 完成的舱内/舱外情景描述	2025.09.13-09:42:33 明骏上车了，竟然剪了寸头！ 还染了灰色！ 	感知模块	P0																																																	
历史对话	按照时间线记录用户以及AI说的话	2025.09.13-09:42:33 明骏：“打开空调” 2025.09.13-09:42:37 豆包：“好的，打开了”	ASR模块、TTS模块	P0																																																	
事件日志	按时间线记录的全量事件，包含人物/车辆/助手的完成的各类事件	<table><tr><th>时间戳</th><th>事件ID</th><th>事件</th><th>触发任务ID</th><th>所属任务ID</th><th>操作</th><th>情景描述</th></tr><tr><td>20250913094201</td><td>10101</td><td>明骏上车</td><td>T11105 T11106 T11107 T11108 T11109 T11110 T11111</td><td>/</td><td>对当前任务的跟踪状态</td><td>当前在小区内车场，已停车，车上坐着人</td></tr><tr><td>20250913094301</td><td>10112</td><td>明骏、周晓晨下车</td><td>T11112 T11113</td><td>/</td><td>对当前任务的跟踪状态</td><td>当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱</td></tr><tr><td>20250913094505</td><td>10113</td><td>豆包喊打开了车灯</td><td>/</td><td>T11112</td><td>对当前任务的跟踪状态</td><td>当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱</td></tr><tr><td>20250913094610</td><td>10114</td><td>豆包喊打开了内光灯</td><td>/</td><td>T11113</td><td>对当前任务的跟踪状态</td><td>当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱</td></tr><tr><td>20250913094711</td><td>10115</td><td>豆包喊启动汽车</td><td>/</td><td>T11113</td><td>对当前任务的跟踪状态</td><td>当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱</td></tr><tr><td>20250913094811</td><td>10116</td><td>豆包喊打开了后窗箱</td><td>/</td><td>T11113</td><td>对当前任务的跟踪状态</td><td>当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱</td></tr></table>	时间戳	事件ID	事件	触发任务ID	所属任务ID	操作	情景描述	20250913094201	10101	明骏上车	T11105 T11106 T11107 T11108 T11109 T11110 T11111	/	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，已停车，车上坐着人	20250913094301	10112	明骏、周晓晨下车	T11112 T11113	/	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱	20250913094505	10113	豆包喊打开了车灯	/	T11112	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱	20250913094610	10114	豆包喊打开了内光灯	/	T11113	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱	20250913094711	10115	豆包喊启动汽车	/	T11113	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱	20250913094811	10116	豆包喊打开了后窗箱	/	T11113	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱	事件日志模块	P0
时间戳	事件ID	事件	触发任务ID	所属任务ID	操作	情景描述																																															
20250913094201	10101	明骏上车	T11105 T11106 T11107 T11108 T11109 T11110 T11111	/	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，已停车，车上坐着人																																															
20250913094301	10112	明骏、周晓晨下车	T11112 T11113	/	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱																																															
20250913094505	10113	豆包喊打开了车灯	/	T11112	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱																																															
20250913094610	10114	豆包喊打开了内光灯	/	T11113	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱																																															
20250913094711	10115	豆包喊启动汽车	/	T11113	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱																																															
20250913094811	10116	豆包喊打开了后窗箱	/	T11113	对当前任务的跟踪状态	当前在小区内车场，明骏和周晓晨下车，明骏推着一个大纸箱																																															
端状态	仅记录最新的端状态信息	2025.09.13-09:42:33 空调温度：xxx，空调风量：xxx，空调模式：xxx 	端状态模块	P0																																																	

屏幕界面	按时间线记录一段时间内的（5min）屏幕截图	image1, timestamp1 image2, timestamp2 image3, timestamp3 imageN, timestampN	端侧屏幕数据采集模块	P0
用户记忆	按照人物 id 方式，从长期记忆中加载当前车内已有成员的长期记忆 - 长期情景记忆（一起经历了些什么事情） - 长期人物偏好 - 反思性经验	"user": "xxx" - **对话事件总结**：总结历史对话内容。 - **基本信息**：记录姓名、性别、年龄、生日、职业等。 - **音乐偏好**：记录与用户关联的音乐、音乐创作者喜好信息。 - **影视偏好**：记录与用户关联的电视剧&电影、影视创作者喜好信息。 - **书籍偏好**：记录与用户关联的书籍喜好信息。 - **新闻偏好**：记录与用户关联的新闻喜好信息。 - **食物偏好**：记录与用户关联的食物喜好信息。 - **车控习惯**：记录与用户关联的车辆控制习惯信息。 - **充电补能偏好**：记录与用户关联的充电补能喜好信息。（如用户习惯使用快充，对费用不敏感） - **智能助手风格偏好**：记录与用户关联的智能助手风格的喜好信息。（如喜欢幽默风趣或简洁直接风格。） - **旅游偏好**：记录与用户关联的旅游喜好信息。（如长假期自驾去人少、预算自由之地，周末周边游、预算有限）。	长期记忆	P0
任务状态		<任务队列>	任务管理模块	P0

记录当前在任务队列存在的所有任务，以及这些任务的状态。

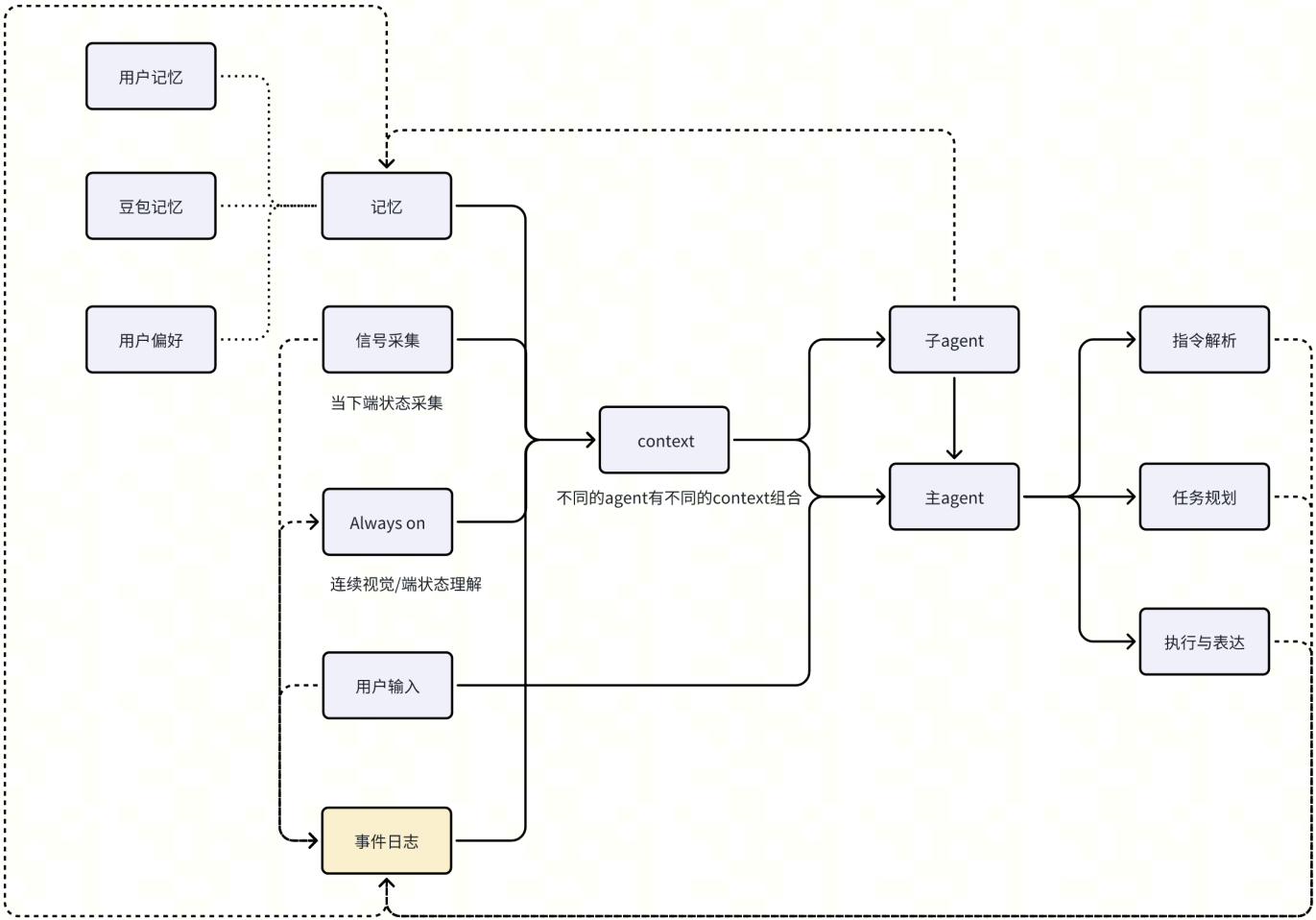
```
[
{
  "task_id": "2",
  "rank": "1",
  "task_content": "给明骏开启座椅按摩波浪模式最大档，给雨晴开启座椅按摩点按腰部2档",
  "task_condition": "",
  "task_nlg": ""
},
{
  "task_id": "3",
  "rank": "2",
  "task_content": "设置导航路线为从当前位置（明骏和雨晴的小区地下停车库）先前往雨晴公司（兴业达北门），再前往明骏公司（漕溪北路400号）",
  "task_condition": "车辆挂入D档",
  "task_nlg": ""
},
{
  "task_id": "4",
  "rank": "3",
  "task_content": "询问明骏和雨晴是否要听小宇宙《玄而未决》昨晚更新的最新一期（主题为九紫离火运）",
  "task_condition": "车辆开始行驶后",
  "task_nlg": "对了，要不要听小宇宙你们常听的《玄而未决》？昨晚刚更了最新一期讲九紫离火运，应该合你们口味～"
```

		<pre>}, { "task_id":"1", "rank":"4", "task_content":"调研GPT5的 最新进展做成PPT", "task_condition":""," "task_nlg":"" }] </任务队列></pre>		
基础联网 信息	记录天气、时间节日节 气等最通用的联网信息	<pre>"精准时间":"时间值" "公历日期":"公历日期值", "星期":"星期值", "公历日期":"农历日期值", "节日":"节日名", "节气":"节气", "节日":"节日名",</pre>		
豆包探索	记录豆包自我探索的内 容，按时间线记录探索 的所有内容，并标记不 同的探索主题	<pre>"explore_task":"任务名1" "timestamp":"时间" "explore_result":"输出的探索 结果" "explore_task":"任务名N" "timestamp":"时间" "explore_result":"输出的探索 结果"</pre>	探索模块	P1
通用任务 经验	记录人工总结的一些通 用的任务经验 - GUI 操作美团点外 卖时最好先确定地 点， - 如发微信消息时， 先向用户确认内容 和发送的人	<pre>"任务类型":"点外卖", "任务技巧":"技巧内容"</pre>	知识库模块	P1（方便快捷提 升某类任务的效 果）
工具知识			工具库	

	记录各类可调用的工具范围和说明、使用示例等	详见 豆包复杂任务工具库参考		P2（已在 【AI汽车】工具库-V1.0 中）
特定专有知识	比如车品牌相关的知识	Q&A 或文档	知识库模块	P2
豆包性格&自我认知	豆包的性格，豆包的自我了解、世界观、价值观	"性格": "性格描述", "自我认知": "自我认知描述", "世界观": "世界观描述", "价值观": "价值观描述",	豆包自我认知模块	P2

概念澄清

1. 长期记忆、短期记忆和 公共Context 的关系是什么？



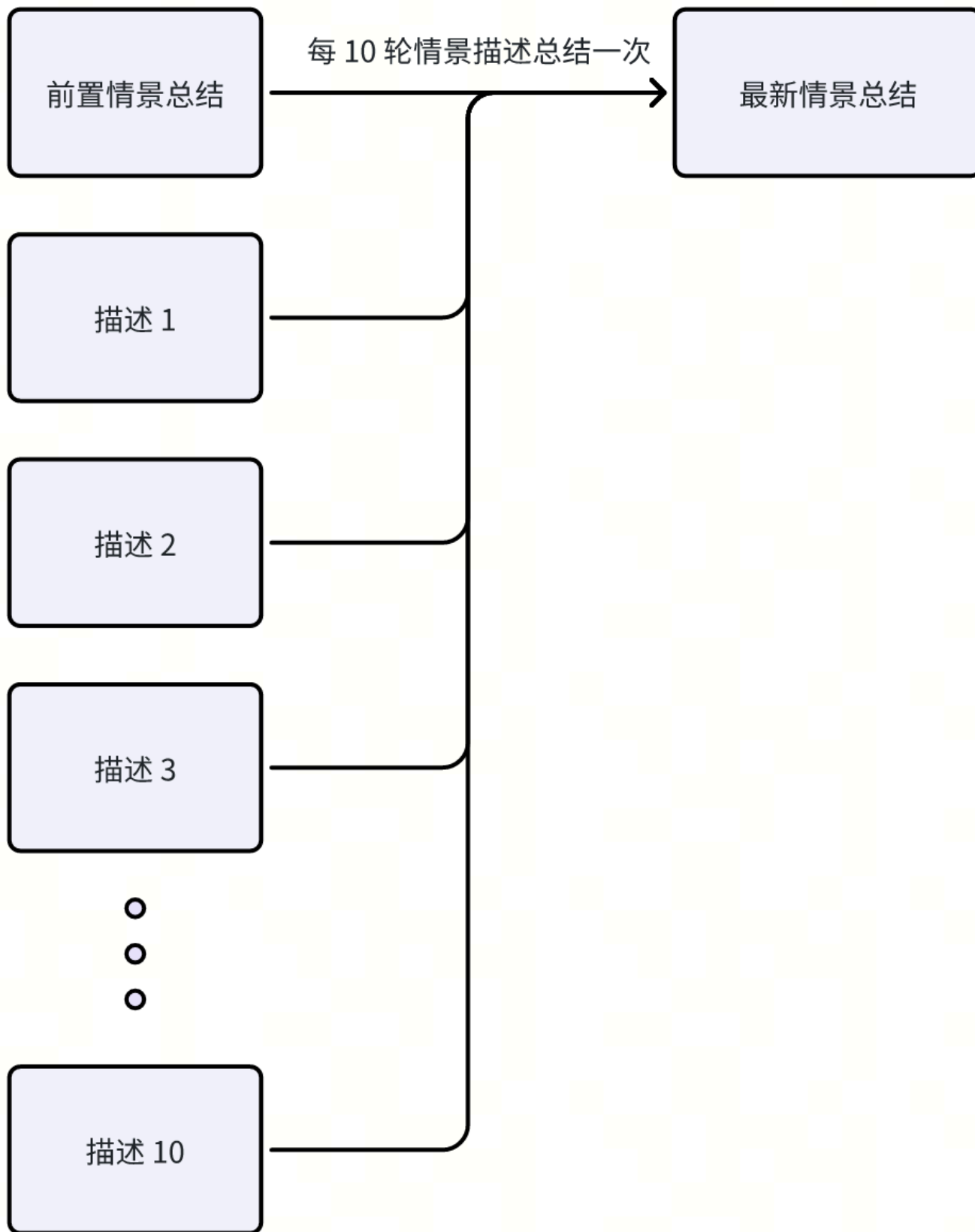
- 短期记忆记录的更多是短期发生的事实
 - 事实记录了 “AI、人做了什么说了什么，车及车内各设备的状态及变化、车外的环境变化”

- 公共Context 包含的内容会更为丰富，除了有短期记忆相关的内容外，还包含一些知识、设定、从长期记忆中获取的信息，并且会根据不同 Agent 的需要对一些信息做一些预加工。
- Context模块会按照要求去从长期记忆抽取信息
 - Context模块，不会一次性加载全部的长期记忆，而是根据场景变化提前从长期记忆里取一部分，减少噪音
 - 如根据场景来过滤
 - 如驻车场景相关的偏好在行车时段完全不用加载
 - 现在是去外地自驾游，那在常驻地的各类记忆就不用加载，避免干扰
 - 短期一些任务用过的长期记忆，不用重新再检索出来使用，会被 context 模块保持住

Context 的压缩总结

需要压缩总结的信息包含

- 情景描述的总结压缩



Context 的检索分发&过滤

- 分发情景事件描述
 - 用以触发Advisor或主 Agent
- 按照场景过滤

- 当前是驻车的场景，就没必要加载行车场景下的记忆偏好等信息
- 当前是去自驾游旅行的场景，日常通勤的很多记忆就都不用加载，反之亦然
- 按照人物过滤
 - 过滤非两个人共同的长期记忆内容，避免泄露隐私，同时能减少噪音
- 按照任务检索过滤信息
 - 任务是点外卖，检索相对应的任务知识、用户偏好等

端状态筛选：

记忆筛选：